16 · Upgrade & Downgrade Komponen

Setiap komponen di Docker punya **versi yang ditulis di** `.env`. Mengganti versi = mengubah satu baris, lalu menjalankan beberapa perintah. Dokumen ini menjelaskan langkahnya per komponen.

1. Daftar versi

Komponen	Variabel `.env`	Bawaan	Image Docker	Jenis rilis
Superset	`SUPERSET_VERSION`	`6.1.0`	`apache/superset` (+ driver, `docker/Dockerfile`)	mengikuti rilis Apache Superset
PostgreSQL (metadb)	`METADB_VERSI`	`17`	`postgres:<versi>-alpine`	versi utama didukung 5 tahun; rilis kecil (17.x) tiap 3 bulan
ClickHouse (engine)	`ENGINE_VERSI`	`25.8`	`clickhouse/clickhouse-server`	LTS (dukungan 1 tahun)
Redis	`REDIS_VERSI`	`7.4`	`redis:<versi>-alpine`	stabil
nginx (gateway)	`GATEWAY_VERSI`	`1.28`	`nginx:<versi>-alpine`	stabil
Driver Python	`docker/wheels/*.whl`	lihat folder	–	–

Melihat versi yang **diminta** (.env) dan yang **berjalan**:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\versi.ps1
```

Versi `11.4`, `25.8`, dll. = **seri**. `docker compose pull` mengambil perbaikan terbaru dalam seri yang sama (patch keamanan). Ini aman dan disarankan tiap bulan.

---

2. Aturan umum (WAJIB dibaca)

1. **Cadangkan dulu**: `scripts\cadangkan.ps1 -Engine`. Cadangan ini satu-satunya jalan kembali.
2. **Baca catatan rilis** versi tujuan (bagian "breaking changes").
3. **Uji di server uji** dulu bila mungkin (salin folder + `.env` + cadangan → `PASANG.cmd`).
4. **Naikkan satu komponen per waktu**, lalu jalankan uji cepat (bagian 8).
5. Pilih waktu di luar jam kerja; pengguna akan terputus 1–10 menit.
6. Catat di **Pusat Kendali → Riwayat** atau buku log: tanggal, versi lama → baru, siapa.

Istilah	Arti
Patch (11.4.5 → 11.4.7)	perbaikan bug/keamanan, aman

Istilah	Arti
Minor/mayor (11.4 → 11.8, 6.1 → 6.2)	fitur baru, bisa mengubah struktur data
Downgrade	kembali ke versi lama; untuk database **selalu lewat cadangan**

3. Superset

Komponen paling sensitif: modul ALDx (`config/sps_*`) memakai bagian dalam Superset.

Upgrade (mis. 6.1.0 → 6.2.0)

```
scripts\cadangkan.ps1 -Engine
# ubah .env: SUPERSET_VERSION=6.2.0
docker compose build --pull                                  # image baru + driver dari docker/wheels
docker compose run --rm superset superset db upgrade     # struktur metadata versi baru
docker compose run --rm superset superset init
scripts\start.ps1
scripts\build-dashboards.ps1                                 # menu, izin, dashboard as code
scripts\uji.ps1                                                # uji otomatis (bagian 8)
```

Bila `uji.ps1` atau halaman Studio / Pusat Kendali / Asisten AI error: lakukan downgrade, lalu laporkan pesan galat ke pengembang (bagian modul yang perlu disesuaikan).

Downgrade (kembali ke 6.1.0)

`db upgrade` mengubah struktur metadata; versi lama tidak bisa membacanya. Jadi:

```
scripts\stop.ps1
# ubah .env: SUPERSET_VERSION=6.1.0
docker compose build
docker compose up -d metadb
scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-<sebelum-upgrade>.dump
scripts\start.ps1
```

Perubahan (chart/dashboard baru) yang dibuat **setelah** cadangan akan hilang.

Driver Python (semua jenis database, LDAP, impor berkas)

Jaringan kantor memblokir pypi.org dari dalam Docker, jadi driver dipasang dari `docker/wheels/` . Ganti berkas `.whl` (unduh di komputer yang punya internet, versi `cp310` / `manylinux`), lalu `docker compose build` dan `scripts\start.ps1` . Lihat `docker/wheels/README.md` .

4. PostgreSQL (metadb)

Rilis kecil (mis. 17.5 → 17.6) — otomatis

`METADB_VERSI=17` selalu mengambil rilis 17.x terbaru (perbaikan keamanan; format data sama).

```
scripts\cadangkan.ps1
docker compose pull metadb
scripts\start.ps1
```

Versi utama (mis. 17 → 18) — lewat cadangan

Berkas data PostgreSQL **tidak bisa** dibuka langsung oleh versi utama lain (naik maupun turun). Caranya sama untuk upgrade dan downgrade: cadangkan, buat volume baru, pulihkan.

```
scripts\cadangkan.ps1                    # catat nama berkas backup\metadb-....dump
scripts\stop.ps1
docker compose rm -f metadb
docker volume rm sps_metadb_pg           # menghapus data metadb (cadangan harus ada!)
# ubah .env: METADB_VERSI=18   (downgrade: kembali ke 17)
docker compose up -d metadb
scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-<terakhir>.dump
scripts\start.ps1
scripts\uji.ps1
```

Lakukan dulu di server uji.

Dari versi lama (metadata di MySQL XAMPP / MariaDB)

Tidak perlu langkah di atas: `PASANG.cmd` mendeteksi dan memindahkan otomatis (`scripts\pindah-metadata.ps1`, rincian di 18–installer.md).

---

5. ClickHouse (ALDx Engine)

Upgrade (mis. 25.8 → 26.3)

```
scripts\cadangkan.ps1 -Engine
# ubah .env: ENGINE_VERSI=26.3
docker compose pull engine
docker compose up -d engine
docker compose exec engine clickhouse-client --user sps --password -q "SELECT version()"
```

Naik dari LTS ke LTS berikutnya umumnya aman. Setelah naik, ClickHouse **menulis format baru** saat tabel digabung (merge), sehingga downgrade di tempat tidak dijamin.

Downgrade

```
docker compose stop engine
docker compose rm -f engine
docker volume rm sps_engine
# ubah .env: ENGINE_VERSI=25.8
docker compose up -d engine
scripts\cadangkan.ps1 -PulihkanEngine backup\engine\engine-<sebelum-upgrade>.zip
```

Tanpa cadangan engine: ekstrak bisa diisi ulang lewat **Segarkan → Penuh**, ramalan diperbarui otomatis pukul 03:00, data latihan lewat `scripts\data-latihan.ps1`. Data **upload** hilang.

---

6. Redis & nginx (gateway)

Keduanya **tidak menyimpan data permanen**; naik/turun versi bebas:

```
# ubah .env: REDIS_VERSI=8.0   atau   GATEWAY_VERSI=1.30
docker compose pull redis gateway
docker compose up -d redis gateway
```

Isi cache hilang (chart pertama setelahnya sedikit lebih lambat). Pengguna mungkin perlu login ulang.

---

7. Docker Desktop & Windows

- Perbarui Docker Desktop lewat menu **Check for updates** di luar jam kerja.
- Setelah pembaruan, cek **Settings → Resources** (CPU/RAM) tidak kembali ke bawaan, lalu `scripts\terapkan-server.ps1`.
- Restart Windows: container menyala sendiri (`restart: unless-stopped`) setelah Docker Desktop terbuka. Aktifkan **Start Docker Desktop when you sign in**.

---

8. Uji setelah upgrade

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1
```

Uji otomatis memeriksa: semua container sehat, koneksi metadb/engine/Redis, backgrounder, query Studio (23 jenis chart), ekstrak (buat-segarkan-hapus), ramalan, dan izin halaman. Lalu lakukan uji manual singkat dari pengujian/skenario-uji.md (bagian "Uji asap", ±15 menit).

Upgrade versi Superset (mayor) wajib lulus **uji tampilan** lebih dulu: ubah `SUPERSET_VERSION` di `.env.example` pada cabang baru, buka pull request, dan tunggu workflow **uji** (GitHub Actions) hijau. Uji tampilan memeriksa bagian ALDx yang menempel pada tampilan Superset (bingkai aplikasi,

bilah atas dashboard, Telusuri, Studio), yang paling mudah rusak saat Superset berubah (pengujian §1b).

9. Jadwal perawatan yang disarankan

Kapan	Apa
Harian 01:00	`scripts\cadangkan.ps1` (Task Scheduler)
Mingguan	`scripts\cadangkan.ps1 -Engine` ; salin folder `backup\` ke NAS
Bulanan	`docker compose pull` + `docker compose up -d` (patch dalam seri), `scripts\uji.ps1`
Per 6–12 bulan	evaluasi naik versi PostgreSQL/ClickHouse LTS & Superset (di server uji dulu)